



Tarea 03

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
2	Ejercicio	2
2.1	Respuestas	2
3	Ejercicio 3	3
3.1	Respuestas	3
3.2	a	3
3.3	b	3
3.4	c	3
3.5	d	3
4	Ejercicio 4	3
4.1	Solución	3
4.2	2	5
4.3	3	5
5	Ejercicio 5	5
5.1	Respuestas	5

Ejercicio 1

Enunciado

En este ejercicio vamos a asumir que una variante de la Máquina de Turing es equivalente a la versión estándar (vista en clase) si el conjunto de lenguajes L que puede ser decidido por el modelo de la variante es el mismo conjunto de lenguajes que puede ser decidido por la versión estándar. Justifica tu respuesta.

- Una MT con una cinta infinita en ambas direcciones que se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \mathbb{Z}$$

donde el último entero especifica que tan lejos se mueve hacia la derecha (si es positivo) o a la izquierda (si es negativo).

- Una Máquina de Turing que utiliza el alfabeto infinito $\Gamma = \mathbb{N}$.
- Una Máquina que no puede moverse hacia la izquierda. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-, \rightarrow\}$$

Respuestas

1

2

Ejercicio

Enunciado

Investiga un modelo de cómputo (diferente a los mencionados en clase y en esta tarea) que sea equivalente a la máquina de Turing. Describe y ejemplifica un cómputo (ejecución de un algoritmo) en dicho modelo.

Respuestas

Ejercicio 3

Enunciado

Prueba que la colección de lenguajes decidibles es cerrada bajo las siguientes operaciones:

- (a) Unión.
- (b) Intersección.
- (c) Concatenación.
- (d) Complemento.

¿Para cuáles de las operaciones anteriores se mantiene la cerradura para las clases P, NP ?

Respuestas

a

b

c

d

Ejercicio 4

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$.

- (a) Demuestra que Σ^* es contable.
- (b) ¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? considera la versión de MT NO determinista vista en clase.
- (c) ¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

Solución

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$. Demuestra que la cerradura de Kleene Σ^* es un conjunto **contable** (o **numerable**).

Datos

- **Alfabeto** (Σ): Es un conjunto finito de k símbolos, $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$.
- **Conjunto de cadenas de longitud n** (Σ^n): Es el conjunto formado por todas las secuencias de exactamente n símbolos tomados de Σ . Como en cada una de las n posiciones

hay k opciones posibles, la cardinalidad de este conjunto es estrictamente finita:

$$|\Sigma^n| = k^n$$

- **Cerradura de Kleene (Σ^*):** Es el conjunto de todas las cadenas finitas que se pueden construir con los símbolos del alfabeto Σ , incluyendo la cadena vacía ϵ (donde $|\epsilon| = 0$):

$$\Sigma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

- **Conjunto Contable:** Un conjunto A es contable si existe una **función biyectiva** $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ (es decir, si es posible listar todos sus elementos en una secuencia ordenada sin omitir ni repetir ninguno).

P.D. que Σ^* es contable

Para demostrar que Σ^* es contable, construiremos una enumeración explícita asignándole a cada cadena $w \in \Sigma^*$ un índice entero único $i \in \mathbb{N}$ mediante el **orden lexicográfico por longitud**.

Regla de ordenamiento:

1. **Por longitud creciente:** Listamos primero la cadena de longitud 0, luego todas las cadenas de longitud 1, después las de longitud 2, y así sucesivamente.
2. **Por orden lexicográfico:** Para cadenas que comparten la misma longitud n , las ordenamos alfabéticamente fijando una jerarquía en los símbolos: $s_1 < s_2 < \dots < s_k$.

Enumeración Paso a Paso

Aplicando esta regla, obtenemos la siguiente lista ordenada e infinita de elementos de Σ^* :

1. **Longitud $n = 0$ (Σ^0):** Contiene $k^0 = 1$ cadena:

$$w_1 = \epsilon$$

2. **Longitud $n = 1$ (Σ^1):** Contiene $k^1 = k$ cadenas:

$$w_2 = s_1, \quad w_3 = s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1} = s_k$$

3. **Longitud $n = 2$ (Σ^2):** Contiene k^2 cadenas:

$$w_{k+2} = s_1 s_1, \quad w_{k+3} = s_1 s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1+k^2} = s_k s_k$$

4. **Longitud $n = L$ (Σ^L):** Contiene k^L cadenas.

Dado que cada bloque de longitud Σ^n es **finito**, para cualquier cadena arbitraria $w \in \Sigma^*$ de longitud L , la cantidad de cadenas que la anteceden en la lista es finita y está dada por la suma de las potencias de k :

$$\text{Posición inicial de los elementos de } \Sigma^L = 1 + \sum_{n=0}^{L-1} k^n = 1 + \frac{k^L - 1}{k - 1} \quad (\text{para } k > 1)$$

Conclusión

- **Sobreyectividad:** Cualquier cadena posible $w \in \Sigma^*$ tiene una longitud finita L , por lo que ocupará una posición finita y bien definida $i \in \mathbb{N}$ en la lista.
- **Inyectividad:** Dos posiciones distintas $i \neq j$ corresponden a dos cadenas distintas $w_i \neq w_j$.

La asignación $f(i) = w_i$ establece una **biyección explícita entre $\mathbb{N}$ y Σ^*** , lo que prueba formalmente que Σ^* es un conjunto contable.

2

3

Ejercicio 5

Enunciado

Investiga ejemplos de problemas no computables. Ejemplifica los problemas y justifica por qué no son computables.

Respuestas